

Ensayo Certamen 2

Ecuaciones Diferenciales Elementales (MAT00325)

Clases 7 a 12: EDO lineales de orden superior, movimiento vibratorio y sistemas

Ensayo de práctica no oficial, con la misma estructura y dificultad que el Certamen 2 de 2026-1

Instrucciones. Tiempo sugerido: 90 minutos. Justifique todos sus pasos. Puntaje total: 100 puntos.

Problema 1. (30 puntos) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}x_1' &= 3x_1 - 2x_2 \\x_2' &= 4x_1 - x_2\end{aligned}$$

considerando las condiciones iniciales $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = 0$.

Problema 2. (35 puntos) Resuelva los siguientes problemas.

- (a) **(23 puntos)** Un cuerpo de masa 1 kg se mueve sobre un plano horizontal sin roce, unido a un resorte que se estira 1 metro al aplicarle una fuerza de 4 newtons. No hay amortiguador. En $t = 0$ el cuerpo está en reposo en su posición de equilibrio, y desde ese instante actúa sobre él una fuerza externa $F(t) = 8 \cos(2t)$ newtons.
- (i) Plantee la ecuación diferencial que modela la posición $x(t)$ del cuerpo, medida desde su posición de equilibrio.
 - (ii) Utilizando el método del anulador, determine $x(t)$.
 - (iii) Describa qué ocurre con la amplitud del movimiento cuando $t \rightarrow \infty$ y explique por qué.
- (b) **(12 puntos)** Encuentre la solución general de

$$x^3 y''' + xy' - y = 0, \quad x > 0,$$

realizando el cambio de variable $e^t = ax + b$ con a, b adecuados.

Problema 3. (35 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$xy'' - (x+1)y' + y = x^2 e^{2x}, \quad x > 0.$$

Se sabe que $y_1(x) = e^x$ es una solución de la ecuación homogénea asociada.

- (a) **(15 puntos)** Encuentre la solución general de la ecuación homogénea utilizando la fórmula de Abel.
- (b) **(20 puntos)** Utilice el método de variación de parámetros para encontrar la solución general de la ecuación no homogénea.

Pauta

Problema 1. (30 puntos)

Solución.

(Forma 1: sustitución) Despejando x_2 de la primera ecuación:

$$x_2 = \frac{3x_1 - x_1'}{2}, \quad x_2' = \frac{3x_1' - x_1''}{2}.$$

Reemplazando en la segunda ecuación, $x_2' = 4x_1 - x_2$, y multiplicando por 2:

$$3x_1' - x_1'' = 8x_1 - (3x_1 - x_1') \iff x_1'' - 2x_1' + 5x_1 = 0.$$

El polinomio característico $\lambda^2 - 2\lambda + 5$ tiene raíces $1 \pm 2i$, luego

$$x_1(t) = e^t(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t).$$

1. $x_1(0) = 1$ equivale a $c_1 = 1$.

2. Para la segunda condición se necesita $x_1'(0)$, que se obtiene de la primera ecuación del sistema: $x_1'(0) = 3x_1(0) - 2x_2(0) = 3$. Como

$$x_1'(t) = e^t[(c_1 + 2c_2) \cos 2t + (c_2 - 2c_1) \sin 2t],$$

se tiene $c_1 + 2c_2 = 3$, de donde $c_2 = 1$.

Luego $x_1(t) = e^t(\cos 2t + \sin 2t)$ y $x_1'(t) = e^t(3 \cos 2t - \sin 2t)$. Reemplazando en el despeje:

$$x_2(t) = \frac{3x_1 - x_1'}{2} = \frac{e^t(3 \cos 2t + 3 \sin 2t - 3 \cos 2t + \sin 2t)}{2} = 2e^t \sin 2t.$$

$$\boxed{x_1(t) = e^t(\cos 2t + \sin 2t), \quad x_2(t) = 2e^t \sin 2t}$$

(Forma 2: reducción) El sistema se escribe como $(D - 3)x_1 + 2x_2 = 0$ y $-4x_1 + (D + 1)x_2 = 0$. Aplicando $(D + 1)$ a la primera, multiplicando la segunda por 2 y restando:

$$(D + 1)(D - 3)x_1 + 8x_1 = 0 \iff (D^2 - 2D + 5)x_1 = 0,$$

y se sigue como en la forma 1. (Atajo: $\text{tr } A = 2$, $\det A = 5$, así que $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 5$.)

Errores típicos: (1) usar $x_1'(0) = 0$ o inventarla; debe salir del sistema. (2) Obtener x_2 resolviendo aparte su propia EDO: aparecen constantes nuevas que no son independientes de c_1, c_2 . x_2 debe salir del despeje, sin constantes nuevas. (3) Equivocarse en la regla del producto al derivar $e^t \cos 2t$. Para verificar: $x_2(0) = 0$ ✓, y ambas ecuaciones del sistema se cumplen.

Problema 2. (35 puntos)

Solución.

(a) (i) *Planteamiento.* Por Hooke, $k = \frac{F}{s} = \frac{4}{1} = 4$ N/m. Con $m = 1$, $c = 0$ y $F(t) = 8 \cos 2t$:

$$\ddot{x} + 4x = 8 \cos(2t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

La frecuencia natural es $\omega_0 = \sqrt{k/m} = 2$, igual a la frecuencia de la fuerza externa.

(ii) *Solución.* La homogénea tiene raíces $\pm 2i$, así que $x_h = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$. Un anulador de $8 \cos 2t$ es $S = D^2 + 4$, que coincide con L :

$$(D^2 + 4)^2 x = 0 \implies \text{Ker} = \langle \cos 2t, \sin 2t, t \cos 2t, t \sin 2t \rangle.$$

Descontando x_h : $x_p = t(A \cos 2t + B \sin 2t)$. Derivando,

$$\ddot{x}_p = -4A \sin 2t + 4B \cos 2t - 4t(A \cos 2t + B \sin 2t),$$

de donde $\ddot{x}_p + 4x_p = -4A \sin 2t + 4B \cos 2t = 8 \cos 2t$, es decir, $A = 0$ y $B = 2$. Entonces

$$x(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + 2t \sin 2t.$$

Con $x(0) = 0$ se obtiene $c_1 = 0$. Entonces $x = c_2 \sin 2t + 2t \sin 2t$ y $\dot{x} = 2c_2 \cos 2t + 2 \sin 2t + 4t \cos 2t$, así que $\dot{x}(0) = 2c_2 = 0$ da $c_2 = 0$.

$$\boxed{x(t) = 2t \sin(2t)}$$

(iii) *Interpretación.* La amplitud $2t$ crece linealmente y no tiene límite: es **resonancia**. La fuerza empuja justo a la frecuencia natural del resorte ($\omega = \omega_0 = 2$), así que cada ciclo le agrega energía. En la práctica el modelo deja de valer (el resorte sale del rango de Hooke o se rompe).

(b) Se identifica $a = 1$, $b = 0$, es decir $x = e^t$. Con $D = \frac{d}{dt}$:

$$x^3 y''' \rightarrow D(D-1)(D-2)y, \quad xy' \rightarrow Dy.$$

La ecuación queda

$$(D^3 - 3D^2 + 2D + D - 1)y = (D^3 - 3D^2 + 3D - 1)y = (D-1)^3 y = 0.$$

La raíz $\lambda = 1$ es triple (se reconoce el binomio, o se prueba $\lambda = 1$ y se divide). Luego $y(t) = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2)e^t$, y volviendo con $t = \ln x$:

$$\boxed{y(x) = c_1 x + c_2 x \ln x + c_3 x (\ln x)^2}$$

Errores típicos: (a) Proponer $x_p = A \cos 2t + B \sin 2t$ sin el factor t : al sustituir da $0 = 8 \cos 2t$. (a) Olvidar que “en reposo en el equilibrio” significa $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 0$. (b) Usar $x^3 y''' \rightarrow D^3$: el reemplazo correcto es $D(D-1)(D-2)$.

Problema 3. (35 puntos)

Solución.

(a) Primero se verifica $y_1 = e^x$: $xe^x - (x+1)e^x + e^x = 0$ ✓. En forma normal (dividiendo por x):

$$y'' - \left(1 + \frac{1}{x}\right)y' + \frac{1}{x}y = xe^{2x}, \quad a_1(x) = -1 - \frac{1}{x}.$$

Por la fórmula de Abel, $e^{-\int a_1 dx} = e^{x+\ln x} = xe^x$, y

$$y_2 = y_1 \int \frac{xe^x}{e^{2x}} dx = e^x \int xe^{-x} dx.$$

Por partes, $\int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$. Luego $y_2 = -(x+1)$, y se puede tomar $y_2 = x+1$:

$$\boxed{y_h(x) = c_1 e^x + c_2 (x+1)}$$

(b) Con $u_1 = e^x$, $u_2 = x + 1$:

$$W = u_1 u_2' - u_1' u_2 = e^x - (x + 1)e^x = -xe^x.$$

(Coincide con Abel salvo la constante, $C = -1$.) Con $Q = xe^{2x}$, el de la forma normal:

$$C_1' = \frac{-u_2 Q}{W} = \frac{-(x+1)xe^{2x}}{-xe^x} = (x+1)e^x, \quad C_2' = \frac{u_1 Q}{W} = \frac{e^x xe^{2x}}{-xe^x} = -e^{2x}.$$

Integrando (la primera por partes):

$$C_1 = \int (x+1)e^x dx = (x+1)e^x - e^x = xe^x, \quad C_2 = -\frac{e^{2x}}{2}.$$

Entonces

$$y_p = xe^x \cdot e^x - \frac{e^{2x}}{2}(x+1) = \frac{(x-1)e^{2x}}{2},$$

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 (x+1) + \frac{(x-1)e^{2x}}{2}$$

Errores típicos: (1) No pasar a forma normal: usar $Q = x^2 e^{2x}$ (el lado derecho original) en vez de $Q = xe^{2x}$ da una y_p incorrecta, que no cumple la ecuación. (2) Intentar el anulador: no sirve, porque los coeficientes son variables. (3) Errores de signo en W ; conviene compararlo con la forma Cxe^x que da Abel. Para verificar, sustituir y_p en la ecuación original: da $x^2 e^{2x}$ ✓.

Análisis comparativo con el Certamen 2 de 2026-1

Misma estructura (30/35/35 puntos, con la misma división en (a) y (b)) y extensión similar. La dificultad se estima de 1 (fácil) a 5 (difícil), en el orden 2026-1 / ensayo.

	Certamen 2026-1	Este ensayo	Dif.
P1 (30)	Sistema 2×2 homogéneo, raíz doble $(\lambda + 3)^2$, condiciones en $t = 1$. Trampa: obtener $x'_1(1)$ del sistema.	Sistema 2×2 homogéneo, raíces complejas $1 \pm 2i$, condiciones en $t = 0$. Misma trampa con $x'_1(0)$.	3 / 3
P2a (23)	Leer las raíces $-1 \pm i$ desde y_1 , armar L y resolver $L(y) = 1$ con anulador D (sin resonancia).	Plantear el modelo del resorte desde el enunciado y resolver con anulador con resonancia , más interpretación.	2,5 / 3
P2b (12)	Homogénea de orden 3 con una raíz dada: $(\lambda + 1)^3$.	Euler de orden 3 que da $(D - 1)^3$.	1,5 / 2
P3 (35)	Abel y variación de parámetros con funciones trigonométricas: cambio $u = \sin x$ y dos integrales por partes.	Abel y variación de parámetros con exponenciales: dos integrales por partes, sin cambio de variable.	4 / 3,5
Total	$\approx 80-90$ min	$\approx 80-90$ min	

Balance. El P2 del ensayo es algo más difícil (exige plantear un modelo y manejar resonancia) y el P3 algo más fácil (las integrales con exponenciales son más directas que con el cambio $u = \sin x$). En total, la dificultad es equivalente.

Cobertura. El certamen 2026-1 no preguntó movimiento vibratorio (Clase 11) ni ecuaciones de Euler (Clase 8). Este ensayo las incluye, porque ambas entran y pueden aparecer.

Notas sobre la pauta 2026-1 (se verificó cada resultado sustituyéndolo en su ecuación):

- **P3, respuesta sin simplificar.** La pauta termina en $y_g = c_1 y_1 + c_2 y_2 + C_1 y_1 + C_2 y_2$. Simplificando con $u = \sin x$:

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 = (u \cos u - \sin u) \cos u + (u \sin u + \cos u) \sin u = u(\cos^2 u + \sin^2 u) = u,$$

es decir, $y_p = \sin x$ y $y_g = c_1 \cos(\sin x) + c_2 \sin(\sin x) + \sin x$. Se comprueba fácil: $-\sin x + \tan x \cos x + \cos^2 x \sin x = \sin x \cos^2 x \checkmark$.

- **P3, notación.** En “ $-\int u \sin u \, du = u \cos u - \int \cos(u)$ ” falta el du . Es menor y no afecta el resultado.
- **P1, constantes distintas entre formas.** La Forma 1 obtiene $c_1 = -2$, $c_2 = 3$ y la Forma 3 obtiene $c_1 = -5$, $c_2 = 3$. No es un error (son constantes de expresiones distintas) y la solución final coincide, pero puede confundir al comparar.
- **P1, Forma 3.** Usa valores propios y vector propio generalizado, que no aparecen en las diapositivas de la Clase 12. Con las formas 1 y 2 (sustitución y reducción) basta.
- Todo lo demás (P1 formas 1 a 3, P2 (a) y (b), P3 (a) y C_1 , C_2) está correcto.